Paskaita 28

Algebros $U(\mathfrak{g})$ centras ir centriniai charakteriai

Tikslai. *Centriniai algebros $U(\mathfrak{g})$ elementai aukščiausiojo svorio moduliuose veikia skaliarais. Šiuos skaliarus apskaičiuosime, rasime visą centrą algebros $\mathfrak{sl}_2$ atveju ir suformuluosime Harišo Čandros teoremą. Centrinis charakteris nuo aukščiausiojo svorio λ priklauso tik per vektoriaus $\lambda + \rho$ Veilio orbitą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad kvadratinis Kazimiro elementas aukščiausiojo svorio modulyje, kurio aukščiausiasis svoris yra λ, veikia skaliaru $(\lambda, \lambda + 2\rho)$, ir perskaičiuoti šią tikrinę vertę keičiant invariantinės formos normavimą.
- Įrodyti lygybę $Z(U(\mathfrak{sl}_2)) = \mathbb{C}[C]$, naudojant PBW teoremą ir Vermos modulius.
- Apskaičiuoti centrinį charakterį iš Harišo Čandros projekcijos, ją paslinkus per ρ ir įvertinus taške $\lambda + \rho$.
- Paaiškinti, kodėl centriniai charakteriai atskiria baigtinės dimensijos paprastuosius modulius, bet neatskiria Vermos modulių.

Visoje paskaitoje algebra $\mathfrak{g}$ yra nenulinė kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra. Fiksuokime Kartano poalgebrą $\mathfrak{h}$, teigiamųjų šaknų aibę R_+, Veilio grupę W, vektorių $\rho = \frac{1}{2}\sum_{\alpha \in R_+} \alpha$ ir skaidinį $\mathfrak{g} = \mathfrak{n}_- \oplus \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}_+$. Fiksuokime neišsigimusią invariantinę simetrinę formą $(\cdot, \cdot)$ algebroje $\mathfrak{g}$, normuotą kiekviename paprastajame dėmenyje taip, kad ilgųjų šaknų ilgio kvadratas būtų lygus 2. Tuo pačiu simboliu žymime indukuotąją formą erdvėje $\mathfrak{h}^*$.

Išimtis iš bendrojo susitarimo. Algebra $U(\mathfrak{g})$, Vermos moduliai ir kiti šios paskaitos moduliai gali būti begalinės dimensijos. Visi argumentai yra algebriniai.

28.1 Centriniai charakteriai

Algebros $U(\mathfrak{g})$ *centras* yra aibė

$$Z(U(\mathfrak{g})) = \{z \in U(\mathfrak{g}) : zu = uz \text{ visiems } u \in U(\mathfrak{g})\}.$$

Trumpai jį žymėsime Z. Kadangi $\mathfrak{g}$ generuoja $U(\mathfrak{g})$,

$$z \in Z \iff xz = zx \quad \text{visiems } x \in \mathfrak{g}.$$

Centrinis elementas kiekviename modulyje veikia persipynimo operatoriumi. Kuriuos modulius šie operatoriai gali atskirti?

Šakniniai poerdviai yra vienos dimensijos (žr. 8-ąją paskaitą). Ortogonalumo argumentas iš 7-osios paskaitos naudoja tik invariantiškumą ir neišsigimimą. Todėl forma $(\cdot, \cdot)$ suporuoja

$\mathfrak{g}_\alpha$ su $\mathfrak{g}_{-\alpha}$ ir yra neišsigimusi poalgebroje $\mathfrak{h}$. Vadinasi, kiekvienam $\alpha \in R_+$ galime pasirinkti

$$e_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha, \qquad f_\alpha \in \mathfrak{g}_{-\alpha}, \qquad (e_\alpha, f_\alpha) = 1.$$

Pasirinkime ortonormuotą bazę $u_1, \dots, u_r$ poalgebroje $\mathfrak{h}$.

Surašykime aibės R_+ elementus kaip $\beta_1, \dots, \beta_N$ ir pažymėkime $e_j = e_{\beta_j}$, $f_j = f_{\beta_j}$. Pagal PBW teoremą (žr. 11-ąją paskaitą) surikiuotieji monomai

$$f^a u^b e^c = f_1^{a_1} \cdots f_N^{a_N} u_1^{b_1} \cdots u_r^{b_r} e_1^{c_1} \cdots e_N^{c_N}$$

sudaro algebros $U(\mathfrak{g})$ bazę. Kadangi poalgebra $\mathfrak{h}$ yra Abelio, algebra $U(\mathfrak{h}) = \mathrm{Sym}(\mathfrak{h})$ yra polinomų algebra. Elementą $p \in U(\mathfrak{h})$ laikysime polinomine funkcija erdvėje $\mathfrak{h}^*$. Reikšmė $p(\lambda)$ yra gaunama atliekant keitinį

$$u \longmapsto \lambda(u) \quad \text{kai } u \in \mathfrak{h}.$$

Apibrėžimas 28.1 (Harišo Čandros projekcija)**.** *Harišo Čandros projekcija* yra tiesinis atvaizdavimas $\mathrm{pr}\colon U(\mathfrak{g}) \to U(\mathfrak{h})$, apibrėžtas lygybe

$$\mathrm{pr}(f^a u^b e^c) = \begin{cases} u^b, & a = 0 \text{ ir } c = 0, \\ 0, & \text{kitais atvejais.} \end{cases}$$

Lema 28.2 (Veikimas į aukščiausiojo svorio vektorių $\cdot\, P$)**.** *Tegul elementas $z \in U(\mathfrak{g})$ tenkina lygybę $uz = zu$ visiems $u \in \mathfrak{h}$. Tegul V yra $\mathfrak{g}$-modulis, o $v \in V$ yra vektorius, kuriam*

$$uv = \lambda(u)v \quad \textit{visiems } u \in \mathfrak{h}, \qquad \mathfrak{n}_+ v = 0.$$

Tada

$$zv = \mathrm{pr}(z)(\lambda)\, v.$$

Įrodymas. Kai $u \in \mathfrak{h}$, atvaizdavimas $w \mapsto uw - wu$ yra algebros $U(\mathfrak{g})$ derivacija. Daugiklio e_j indėlis į tikrinę vertę yra $\beta_j(u)$, daugiklio f_j indėlis yra $-\beta_j(u)$, o daugiklio u_i indėlis yra 0. Todėl PBW monomui galioja lygybė

$$[u, f^a u^b e^c] = \Big(\sum_{j=1}^N (c_j - a_j)\beta_j\Big)(u)\; f^a u^b e^c.$$

Kadangi $[u, z] = 0$ visiems $u \in \mathfrak{h}$, o monomai sudaro bazę, elementas z yra tiesinis darinys monomų, kuriems $\sum_j (c_j - a_j)\beta_j = 0$.

Jei $c \neq 0$, monomas baigiasi kuriuo nors daugikliu e_j ir naikina vektorių v. Jei $c = 0$, svorio sąlyga užrašoma taip:

$$\sum_{j=1}^N a_j \beta_j = 0.$$

Jei kuris nors $a_j > 0$, kairiosios pusės koeficientai paprastųjų šaknų atžvilgiu yra neneigiami ir ne visi yra lygūs nuliui, todėl ji nėra lygi nuliui. Vadinasi, $a = 0$. Likę monomai u^b veikia vektorių v daugyba iš $u^b(\lambda)$, o atitinkamas šių skaliarų tiesinis darinys yra lygus $\mathrm{pr}(z)(\lambda)$. ∎

Aukščiausiojo svorio moduliu, kurio aukščiausiasis svoris yra λ, vadinamas modulis $V = U(\mathfrak{g})v$, generuojamas nenulinio vektoriaus v, tenkinančio lemos sąlygas. Šis vektorius vadinamas *aukščiausiojo svorio vektoriumi*.

Teiginys 28.3 (Centriniai charakteriai · *P*). *Kiekvienas elementas $z \in Z$ aukščiausiojo svorio modulyje, kurio aukščiausiasis svoris yra λ, veikia skaliaru*

$$\chi_\lambda(z) = \mathrm{pr}(z)(\lambda).$$

Atvaizdavimas $\chi_\lambda : Z \to \mathbb{C}$ ir apribojimas $\mathrm{pr}|_Z : Z \to U(\mathfrak{h})$ yra algebrų homomorfizmai.

Įrodymas. Centrinis elementas z komutuoja su poalgebra $\mathfrak{h}$, todėl pagal lemą $zv = \chi_\lambda(z)v$. Kiekvienas modulio V vektorius yra pavidalo wv, kur $w \in U(\mathfrak{g})$, ir

$$z(wv) = w(zv) = \chi_\lambda(z)\, wv.$$

Kadangi $v \neq 0$, skaliarą, kuriuo veikia z, nusako zv. Todėl elementas zz' veikia skaliaru $\chi_\lambda(z)\chi_\lambda(z')$, o χ_λ yra multiplikatyvus. Kiekvienam $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ Vermos modulis $M(\lambda)$ yra aukščiausiojo svorio modulis, kurio aukščiausiasis svoris yra λ. Modulyje $M(\lambda)$ gauname

$$\mathrm{pr}(zz')(\lambda) = \chi_\lambda(zz') = \chi_\lambda(z)\,\chi_\lambda(z') = \mathrm{pr}(z)(\lambda)\ \mathrm{pr}(z')(\lambda).$$

Polinominės funkcijos, sutampančios kiekviename taške, yra lygios. Todėl $\mathrm{pr}(zz') = \mathrm{pr}(z)\,\mathrm{pr}(z')$. ∎

Homomorfizmas χ_λ vadinamas *centriniu charakteriu*. Kadangi $\mathrm{pr}(z)(\lambda)$ yra elemento z skaliaras modulyje $M(\lambda)$, atvaizdavimas $\mathrm{pr}|_Z$ nepriklauso nuo pasirinktų bazių.

28.2 Kvadratinis Kazimiro elementas

Kvadratinis Kazimiro elementas yra elementas

$$\Omega = \sum_{i=1}^{r} u_i^2 + \sum_{\alpha \in R_+} (e_\alpha f_\alpha + f_\alpha e_\alpha).$$

Bazės $(a_k) = (u_i, e_\alpha, f_\alpha)$ dualioji bazė yra $(a^k) = (u_i, f_\alpha, e_\alpha)$. Taigi $\Omega = \sum_k a_k a^k$, kur $(a_k, a^l) = \delta_{kl}$.

Forma yra neišsigimusi poalgebroje $\mathfrak{h}$. Todėl kiekvienas $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ vienareikšmiškai nusako elementą $t_\lambda \in \mathfrak{h}$, kuriam

$$(t_\lambda, u) = \lambda(u) \quad \text{visiems } u \in \mathfrak{h}.$$

Teiginys 28.4 (Kvadratinio Kazimiro elemento tikrinė vertė · *P*). *Elementas Ω yra centrinis. Kiekviename aukščiausiojo svorio modulyje, kurio aukščiausiasis svoris yra λ, jis veikia skaliaru*

$$\chi_\lambda(\Omega) = (\lambda, \lambda + 2\rho).$$

Įrodymas. Centriškumas. Pritaikykime 27-osios paskaitos lemą apie formos invariantinį tenzorių jungtiniam moduliui $\mathfrak{g}$ ir pasirinktai invariantinei formai. Ji duoda invariantinį tenzorių $\sum_k a_k \otimes a^k$. Daugyba

$$m : \mathfrak{g} \otimes \mathfrak{g} \longrightarrow U(\mathfrak{g}), \qquad a \otimes b \longmapsto ab,$$

yra ekvivariantinė jungtinių veikimų atžvilgiu, nes

$$[x, ab] = [x, a]b + a[x, b].$$

Taigi $[x, \Omega] = 0$ kiekvienam $x \in \mathfrak{g}$, todėl Ω yra centrinis.

Perrašymas. Elementas $[e_\alpha, f_\alpha]$ priklauso poalgebrai $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}$. Kai $u \in \mathfrak{h}$,

$$(u, [e_\alpha, f_\alpha]) = ([u, e_\alpha], f_\alpha) = \alpha(u)(e_\alpha, f_\alpha) = \alpha(u).$$

Taigi $[e_\alpha, f_\alpha] = t_\alpha$. Tai duoda pirmąją toliau pateiktą tapatybę algebroje $U(\mathfrak{g})$. Antroji išplaukia iš atvaizdavimo $\lambda \mapsto t_\lambda$ tiesiškumo:

$$e_\alpha f_\alpha = f_\alpha e_\alpha + t_\alpha, \qquad \sum_{\alpha \in R_+} t_\alpha = t_{2\rho}.$$

Įstatę abi tapatybes į Ω, gauname

$$\Omega = \sum_i u_i^2 + t_{2\rho} + 2 \sum_{\alpha \in R_+} f_\alpha e_\alpha.$$

Tikrinė vertė. Pritaikykime šią elemento Ω išraišką aukščiausiojo svorio vektoriui v, kurio svoris yra λ. Nariai $f_\alpha e_\alpha$ naikina vektorių v, nes $\mathfrak{n}_+ v = 0$. Iš ortonormuotumo gauname

$$t_\lambda = \sum_{i=1}^{r} \lambda(u_i)\, u_i, \qquad (\lambda, \lambda) = (t_\lambda, t_\lambda) = \sum_{i=1}^{r} \lambda(u_i)^2.$$

Todėl

$$\Omega v = \Big(\sum_i \lambda(u_i)^2 + \lambda(t_{2\rho}) \Big) v = \big((\lambda, \lambda) + (\lambda, 2\rho) \big) v.$$

Čia apibrėžiančioji elemento t_λ sąlyga duoda

$$\lambda(t_{2\rho}) = (t_\lambda, t_{2\rho}) = (\lambda, 2\rho).$$

Pagal Teiginį 28.3 elementas visame modulyje veikia tuo pačiu skaliaru. ∎

Iš įrodymo taip pat matome, kad $\mathrm{pr}(\Omega) = \sum_i u_i^2 + t_{2\rho}$, todėl

$$\mathrm{pr}(\Omega)(\lambda) = (\lambda, \lambda + 2\rho) = (\lambda + \rho, \lambda + \rho) - (\rho, \rho). \tag{28.1}$$

Antroji išraiška nuo λ priklauso tik per $\lambda + \rho$.

Normavimas. Padauginus invariantinę formą iš $a \neq 0$, kiekvienas dualiosios bazės vektorius yra padalijamas iš a. Todėl Kazimiro elementas ir visos jo tikrinės vertės yra padalijamos iš a. Uždavinyje 28.1 palyginsime pėdsako ir Kilingo formas.

28.3 Algebros $U(\mathfrak{sl}_2)$ centras

Algebrai $\mathfrak{sl}_2$ naudokime pėdsako formą. Jos atžvilgiu šaknų ilgio kvadratas yra lygus 2. Sutapatinkime $\mathfrak{h}^*$ su $\mathbb{C}$ pagal atvaizdavimą $\lambda \mapsto \lambda(h)$. Tada

$$\alpha = 2, \qquad \rho = 1, \qquad W = \{\pm 1\}.$$

Kadangi $\mathrm{tr}(h^2) = 2$, vektorius $u_1 = h/\sqrt{2}$ sudaro ortonormuotą bazę poalgebroje $\mathfrak{h}$. Kadangi $\mathrm{tr}(ef) = 1$, Kazimiro elementas yra toliau užrašytas elementas. Antrąją jo išraišką gauname iš lygybės $ef = fe + h$:

$$C = \frac{1}{2}h^2 + ef + fe = \frac{1}{2}h^2 + h + 2fe.$$

PBW tvarkoje (f, h, e) projekcija palieka $\frac{1}{2}h^2 + h$. Todėl

$$\mathrm{pr}(C)(\lambda) = \frac{1}{2}\lambda^2 + \lambda = \frac{1}{2}\big((\lambda + 1)^2 - 1\big).$$

Prisiminkime Vermos modulį $M(\lambda)$ iš 12-osios paskaitos. Jo aukščiausiojo svorio vektorius yra v_0, o jo bazė yra $v_j = f^j v_0$, kai $j \geq 0$. Tegul $v_{-1} = 0$. Veikimas yra toks:

$$hv_j = (\lambda - 2j)v_j, \qquad fv_j = v_{j+1}, \qquad ev_j = j(\lambda - j + 1)v_{j-1}. \tag{28.2}$$

Teorema 28.5 (Pirmojo rango centras · *P*)**.** *Centras $Z(U(\mathfrak{sl}_2))$ yra polinomų žiedas $\mathbb{C}[C]$. Atvaizdavimas* pr *ji izomorfiškai atvaizduoja ant aibės*

$$\{p \in \mathbb{C}[\lambda] : p(\lambda) = p(-\lambda - 2)\}.$$

Įrodymas. Žingsnis 1: pavidalas. Tegul $z \in Z$. Monomo $f^a h^b e^c$ $\operatorname{ad} h$-tikrinė vertė yra lygi $2(c-a)$. Kadangi $[h, z] = 0$, pasitaiko tik monomai, kuriems $a = c$. Todėl

$$z = \sum_{k=0}^{K} f^k \, p_k(h) \, e^k, \qquad p_0 = \operatorname{pr}(z),$$

su tam tikrais polinomais p_k.

Žingsnis 2: injektyvumas. Tarkime, kad $\operatorname{pr}(z) = 0$, bet kuris nors $p_k \neq 0$. Imkime mažiausią tokį indeksą k. Tada $k \geq 1$, nes $p_0 = \operatorname{pr}(z) = 0$. Modulyje $M(\lambda)$ operatorius e^l naikina v_k, kai $l > k$. Nariai, kuriems $l < k$, yra lygūs nuliui dėl indekso k pasirinkimo, todėl lieka tik nario $f^k p_k(h) e^k$ veikimas į vektorių v_k. Be to, $p_k(h)v_0 = p_k(\lambda)v_0$. Pagal lygybes (28.2)

$$e^k v_k = \prod_{j=1}^{k} j(\lambda - j + 1)\, v_0 = k!\, \lambda(\lambda-1)\cdots(\lambda-k+1)\, v_0.$$

Todėl

$$z v_k = k!\, \lambda(\lambda-1)\cdots(\lambda-k+1)\, p_k(\lambda)\, v_k.$$

Pagal Teiginį 28.3 elementas z modulyje $M(\lambda)$ veikia skaliaru $\operatorname{pr}(z)(\lambda) = 0$. Todėl polinomas $\lambda(\lambda-1)\cdots(\lambda-k+1)p_k(\lambda)$ yra lygus nuliui su kiekvienu $\lambda \in \mathbb{C}$, taigi $p_k = 0$. Ši prieštara rodo, kad $\operatorname{pr}|_Z$ yra injektyvus.

Žingsnis 3: simetrija. Tegul $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Modulyje $M(m)$

$$e v_{m+1} = (m+1)(m-m)v_m = 0.$$

Vektoriaus v_{m+1} svoris yra $-m-2$. Lema 28.2 ir Teiginys 28.3 duoda

$$\operatorname{pr}(z)(-m-2)\, v_{m+1} = z v_{m+1} = \operatorname{pr}(z)(m)\, v_{m+1}.$$

Polinomas $\operatorname{pr}(z)(\lambda) - \operatorname{pr}(z)(-\lambda-2)$ yra lygus nuliui kiekviename taške $\lambda = m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Jis turi be galo daug nulių, todėl yra nulinis.

Žingsnis 4: generavimas. Pažymėkime $p = \operatorname{pr}(z)$ ir $P(\mu) = p(\mu - 1)$. Iš žingsnio 3 gauname

$$P(-\mu) = p(-\mu - 1) = p(-(\mu-1) - 2) = p(\mu - 1) = P(\mu).$$

Lyginis polinomas yra pavidalo $P(\mu) = Q(\mu^2)$ su tam tikru polinomu Q. Tegul $z' = Q(2C+1) \in \mathbb{C}[C]$. Modulyje $M(\lambda)$

$$\begin{aligned} 2C+1 &\text{ veikia skaliaru } \lambda^2 + 2\lambda + 1 = (\lambda+1)^2, \\ z' &\text{ veikia skaliaru } Q\big((\lambda+1)^2\big) = P(\lambda+1) = p(\lambda). \end{aligned}$$

Taigi $z - z' \in Z$ kiekviename modulyje $M(\lambda)$ veikia skaliaru 0, todėl $\operatorname{pr}(z - z') = 0$. Iš žingsnio 2 gauname $z = z'$.

Žingsnis 5: nepriklausomumas ir vaizdas. Tegul Q yra polinomas, kuriam $Q(C) = 0$. Tada $Q(C)$ veikia skaliaru 0 kiekviename modulyje $M(\lambda)$:

$$Q\Big(\frac{1}{2}\lambda^2 + \lambda\Big) = 0 \quad \text{visiems } \lambda \in \mathbb{C}.$$

Kai λ kinta, reiškinys $\frac{1}{2}\lambda^2 + \lambda$ įgyja be galo daug reikšmių, todėl $Q = 0$. Pagal žingsnį 3 aibę $\mathrm{pr}(Z)$ sudaro simetriniai polinomai. Žingsnio 4 skaičiavimas naudoja tik polinomo p simetriją. Todėl kiekvienas simetrinis polinomas p yra lygus $\mathrm{pr}(Q(2C+1))$ su atitinkamu Q. ∎

Paslinktuoju kintamuoju $\mu = \lambda + 1$ vaizdą sudaro lyginiai, t.y. W-invariantiniai, kintamojo μ polinomai. Tai yra kitos teoremos pirmojo rango atvejis.

28.4 Harišo Čandros teorema

Apibrėžkime poslinkio atvaizdavimą $\tau : U(\mathfrak{h}) \to U(\mathfrak{h})$ formule $(\tau p)(\nu) = p(\nu - \rho)$. Tegul $\gamma = \tau \circ \mathrm{pr}|_Z : Z \to U(\mathfrak{h})$. Tada su kiekvienu $z \in Z$

$$\chi_\lambda(z) = \mathrm{pr}(z)(\lambda) = \gamma(z)(\lambda + \rho). \tag{28.3}$$

Taigi centrinis charakteris yra apskaičiuojamas trimis žingsniais.

(i) Suprojektuojame z į $\mathrm{pr}(z)$, naudodami PBW tvarką $\mathfrak{n}_-, \mathfrak{h}, \mathfrak{n}_+$.
(ii) Paslenkame kintamąjį: $\gamma(z)(\nu) = \mathrm{pr}(z)(\nu - \rho)$.
(iii) Įvertiname $\gamma(z)$ taške $\nu = \lambda + \rho$.

Kazimiro elementui lygybė (28.1) duoda

$$\gamma(\Omega)(\nu) = (\nu, \nu) - (\rho, \rho).$$

Grupė W veikia polinomines funkcijas erdvėje $\mathfrak{h}^*$ formule

$$(wp)(\nu) = p(w^{-1}\nu).$$

Invariantiniai polinomai sudaro algebrą $\mathrm{Sym}(\mathfrak{h})^W$. Svorių *paslinktąjį veikimą* apibrėžkime formule

$$w \cdot \lambda = w(\lambda + \rho) - \rho.$$

Kai $z \in Z$, sąlyga, kad $\gamma(z)$ yra W-invariantinis, užrašoma taip:

$$\mathrm{pr}(z)(w \cdot \lambda) = \mathrm{pr}(z)(\lambda) \quad \text{visiems } w \in W,\ \lambda \in \mathfrak{h}^*.$$

Teorema 28.6 (Harišo Čandros teorema · *C*). *Tegul $\mathfrak{g}$ yra kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra su Kartano poalgebra $\mathfrak{h}$, teigiamųjų šaknų sistema R_+, Veilio grupe W ir vektoriumi ρ, kaip anksčiau. Tada atvaizdavimas γ yra algebrų izomorfizmas*

$$\gamma : Z(U(\mathfrak{g})) \xrightarrow{\cong} \mathrm{Sym}(\mathfrak{h})^W.$$

Izomorfizmą įrodo Kirilovas (§8.8). Kitas šaltinis yra Karterio knygos 11 skyrius. Hamfrisas (§23.3) tiesiogiai įrodo Išvados 28.7 susietumo teiginį. Šioje paskaitoje Teorema 28.5 įrodo atvejį $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2$.

Išvada 28.7 (Susietumas · *P, remiantis Teorema 28.6*). *Kai $\lambda, \mu \in \mathfrak{h}^*$,*

$$\chi_\lambda = \chi_\mu \iff \mu + \rho \in W(\lambda + \rho).$$

Įrodymas. Pirmiausia tarkime, kad $\mu+\rho = w(\lambda+\rho)$, kur $w \in W$. Pagal Teoremą 28.6 kiekvienas $\gamma(z)$ yra W-invariantinis. Kartu su lygybe (28.3) tai duoda $\chi_\mu(z) = \chi_\lambda(z)$ kiekvienam $z \in Z$.

Atvirkščiai, tarkime, kad $\mu+\rho \notin W(\lambda+\rho)$. Tada baigtinės orbitos $O = W(\lambda+\rho)$ ir $O' = W(\mu+\rho)$ nesikerta. Kiekvienam $\nu \in O$ pasirinkime $\varphi_\nu \in \mathfrak{h} = (\mathfrak{h}^*)^*$, kuriam $\varphi_\nu(\nu'-\nu) \neq 0$ visiems $\nu' \in O'$. Tai įmanoma, nes kiekvienas skirtumas $\nu'-\nu$ yra nenulinis, todėl φ_ν tereikia išvengti baigtinio skaičiaus erdvės $\mathfrak{h}$ hiperplokštumų. Tegul

$$p(x) = \prod_{\nu\in O} \varphi_\nu(x-\nu), \qquad P = \prod_{w\in W} wp.$$

Tada P yra W-invariantinis, nes W perstato jo daugiklius. Daugiklis p, atitinkantis $w=1$, yra lygus nuliui aibėje O, todėl ir P yra lygus nuliui aibėje O. Kiekvienas daugiklis tenkina lygybę $(wp)(\mu+\rho) = p(w^{-1}(\mu+\rho))$, kur $w^{-1}(\mu+\rho) \in O'$, o p neturi nulių aibėje O'. Todėl $P(\mu+\rho) \neq 0$. Pagal Teoremą 28.6 lygybė $P = \gamma(z)$ galioja su tam tikru $z \in Z$, ir

$$\chi_\lambda(z) = P(\lambda+\rho) = 0 \neq P(\mu+\rho) = \chi_\mu(z). \qquad \blacksquare$$

Teorema 28.8 (Atskyrimas · *P, remiantis Teorema 28.6*)**.** *Kai $\lambda, \mu \in P_+$, izomorfizmas $L(\lambda) \cong L(\mu)$ galioja tada ir tik tada, kai $\chi_\lambda = \chi_\mu$.*

Įrodymas. Izomorfiškuose moduliuose centriniai skaliarai yra lygūs. Atvirkščiai, tarkime, kad $\chi_\lambda = \chi_\mu$. Iš Išvados 28.7 gauname $\mu+\rho = w(\lambda+\rho)$ su tam tikru $w \in W$. Pagal 9-ąją paskaitą lygybė $\langle \rho, \alpha_i^\vee \rangle = 1$ galioja kiekvienai paprastajai šakniai, todėl

$$\langle \lambda+\rho, \alpha_i^\vee \rangle = \lambda(h_i) + 1 \geq 1,$$

ir analogiškai svoriui μ. Taigi $\lambda+\rho$ ir $\mu+\rho$ yra dominantiniai sveikieji svoriai, priklausantys vienai W-orbitai. Kiekvienoje tokioje orbitoje yra vienintelis dominantinis narys (žr. 9-ąją paskaitą). Todėl $\lambda+\rho = \mu+\rho$, taigi $\lambda = \mu$. $\blacksquare$

Vermos moduliai elgiasi kitaip. Tegul $\lambda \in P_+$ ir $w \in W$. Kadangi $(w\cdot\lambda)+\rho = w(\lambda+\rho)$, Išvada 28.7 duoda $\chi_{w\cdot\lambda} = \chi_\lambda$. Todėl modulio $M(w\cdot\lambda)$ centrinis charakteris yra χ_λ.

Jei $w\cdot\lambda$ yra dominantinis sveikasis svoris, tai abu svoriai $w(\lambda+\rho)$ ir $\lambda+\rho$ yra dominantiniai ir priklauso tai pačiai orbitai. Unikalumo argumentas iš ankstesnio įrodymo duoda $w\cdot\lambda = \lambda$. Taigi iš šių Vermos modulių tik $M(\lambda)$ turi baigtinės dimensijos paprastąjį faktormodulį (žr. 12-ąją ir 13-ąją paskaitas).

Tai atsako į skyrelio 28.1 klausimą: charakteris χ_λ tiksliai nusako orbitą $W(\lambda+\rho)$.

28.5 Išnagrinėtas pavyzdys: $M(m)$, $M(-m-2)$ ir $L(m)$

Pavyzdys 28.9 (Vienas centrinis charakteris, trys moduliai)**.** Fiksuokime $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Naudokime lygybes (28.2) ir $C = \frac{1}{2}h^2 + h + 2fe$. Kadangi $fev_j = j(\lambda-j+1)v_j$,

$$\begin{aligned} Cv_j &= \Big(\frac{1}{2}(\lambda-2j)^2 + (\lambda-2j) + 2j(\lambda-j+1)\Big)v_j \\ &= \Big(\frac{1}{2}\lambda^2 - 2j\lambda + 2j^2 + \lambda - 2j + 2j\lambda - 2j^2 + 2j\Big)v_j \\ &= \Big(\frac{1}{2}\lambda^2 + \lambda\Big)v_j. \end{aligned}$$

Todėl elementas C visame modulyje $M(\lambda)$ veikia skaliaru $\frac{1}{2}\lambda^2 + \lambda$. Kai $\lambda = m$, šis skaliaras yra lygus $\frac{1}{2}m(m+2)$. Kai $\lambda = -m-2$, skaliaras yra toks pat:

$$\frac{1}{2}(m+2)^2 - (m+2) = \frac{1}{2}(m^2+2m) = \frac{1}{2}m(m+2).$$

Modulyje $M(m)$ nagrinėkime tiesinį apvalkalą

$$N = \operatorname{span}\{v_j : j \geq m+1\}.$$

Poerdvis N yra stabilus elementų h ir f atžvilgiu. Jis yra stabilus ir elemento e atžvilgiu, nes $ev_j \in \mathbb{C}v_{j-1}$ ir $ev_{m+1} = 0$. Tegul w_0 yra modulio $M(-m-2)$ aukščiausiojo svorio vektorius. Vektoriaus v_{m+1} svoris yra $-m-2$, ir jį naikina elementas e. Todėl pagal universaliąją savybę (žr. 12-ąją paskaitą) egzistuoja modulių atvaizdavimas $M(-m-2) \to N$, atvaizduojantis $f^k w_0$ į v_{m+1+k}. Šis atvaizdavimas bazę atvaizduoja į bazę, todėl $N \cong M(-m-2)$.

Faktormodulio $M(m)/N$ bazė yra $\bar{v}_0, \dots, \bar{v}_m$, sudaryta iš vektorių $v_0, \dots, v_m$ vaizdų. Veikimas šiame faktormodulyje yra toks pat kaip modulyje V_m iš 6-osios paskaitos:

$$\begin{aligned} h\bar{v}_j &= (m-2j)\bar{v}_j, & e\bar{v}_j &= j(m-j+1)\bar{v}_{j-1}, \\ f\bar{v}_j &= \bar{v}_{j+1}\ (j < m), & f\bar{v}_m &= 0. \end{aligned}$$

Kai $m = 1$, gauname 1-osios paskaitos apibrėžiančiąsias matricas. Uždavinyje 28.1 apskaičiuosime Kazimiro elemento matricą modulyje V_2.

Modulis V_m yra paprastasis (žr. 6-ąją paskaitą), todėl $M(m)/N \cong L(m)$. Taigi egzistuoja tiksli seka

$$0 \longrightarrow M(-m-2) \longrightarrow M(m) \longrightarrow L(m) \longrightarrow 0.$$

Modulių palyginimas yra pateiktas Uždavinio 28.1 lentelėje.

Kadangi lygybė $Z(U(\mathfrak{sl}_2)) = \mathbb{C}[C]$ galioja pagal Teoremą 28.5, kiekvienas centrinis elementas visuose trijuose moduliuose veikia tuo pačiu skaliaru. Šis centrinis charakteris nusako tik orbitą $\{\pm(m+1)\}$, kuriai priklauso vektorius $\lambda + \rho$. Iš atitinkamų aukščiausiųjų svorių m ir $-m-2$ tik svoris m yra dominantinis sveikasis, kaip ir Vermos modulių aptarime po Teoremos 28.8.

Ši seka neskyla. Jei ji skiltų, gautume $M(m) = A \oplus B$, kur $A, B \neq 0$. Tada abu dėmenys yra tikriniai pomoduliai, todėl abu įeina į vienintelį maksimalųjį tikrinį pomodulį (žr. 12-ąją paskaitą). Todėl į jį įeina ir $A + B = M(m)$ – prieštara.

Singuliarusis vektorius v_{m+1} generuoja pomodulį N. Veilio teorema (žr. 5-ąją paskaitą) baigtinės dimensijos moduliams tokių neskylančių plėtinių neleidžia.

28.6 Apibendrinimas ir du tęsiniai

Lie grupės. Pirmajame tęsinyje fiksuosime kompleksinę Lie grupę G, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{g}$. Klausime, kurie moduliai $L(\lambda)$ gaunami iš grupės G įvaizdžių. Atsakymas priklauso nuo grupės G.

Kvantinės grupės. Antrajame tęsinyje deformuosime algebros $U(\mathfrak{g})$ sąryšius parametru q. Klausime, kaip keičiasi tenzorinės sandaugos ir visiškas redukuojamumas. Vietoje 14-osios paskaitos sukeitimo operatoriaus sukonstruosime nuo parametro priklausančią tenzorinių daugiklių sukeitimo taisyklę, nurodydami tikslias parametrui q keliamas sąlygas. Kai parametras yra vieneto šaknis, visiškas redukuojamumas gali negalioti. Tai yra tęsinių klausimai. Nė vienas šios paskaitos rezultatas nuo jų nepriklauso.

Savikontrolės klausimai

(1) Apskaičiuokite elemento Ω tikrinę vertę algebros $\mathfrak{sl}_3$ jungtiniame modulyje.
(2) Kurių algebros $\mathfrak{sl}_2$ Vermos modulių centrinis charakteris sutampa su trivialiojo modulio centriniu charakteriu? Kurių centrinis charakteris sutampa su modulio $M(-1)$ centriniu charakteriu?
(3) Algebroje $\mathfrak{sl}_3$ moduliai $L(\omega_1)$ ir $L(\omega_2)$ turi tą pačią Ω-tikrinę vertę. Ar tai prieštarauja Teoremai 28.8?

Atsakymai. (1) Čia $\lambda = \omega_1 + \omega_2 = \rho$ ir $(\rho,\rho) = 2$, todėl $(\rho, 3\rho) = 6$. (2) Sąlyga $\lambda + 1 = \pm 1$ duoda modulius $M(0)$ ir $M(-2)$. Modulio $M(-1)$ atveju $\lambda + 1 = 0$, todėl tinka tik $M(-1)$. (3) Ne. Abu duoda $(\omega_i, \omega_i + 2\rho) = \tfrac{8}{3}$, tačiau teorema lygina centrinius charakterius kaip visumą. Juos atskiria kubinis centrinis elementas (Uždavinys 28.3).

Santrauka

Aukščiausiojo svorio modulyje centrinis elementas z veikia skaliaru $\chi_\lambda(z) = \gamma(z)(\lambda + \rho)$. Harišo Čandros izomorfizmas parodo, kad šie skaliarai priklauso tiksliai nuo orbitos $W(\lambda+\rho)$. Jie atskiria baigtinės dimensijos paprastuosius modulius. Aukščiau nagrinėtas neskylantis Vermos modulių plėtinys rodo jų ribas begalinės dimensijos atveju.

Literatūra

Humphreys, §§22–24; Kirillov, §8.8; Carter, 11 sk. Izomorfizmo ir susietumo šaltiniai yra nurodyti skyrelyje 28.4.